汽车电子-第二章

整理人：邹文俊、王裕宁

一．CPU 的结构

● TC2XX的CPU结构：Architectural Registers

The architectural registers consist of:
- 32 General Purpose Registers (GPRs)
- Program Counter (PC)
- Two 32-bit registers
  - PCXI - Previous ConteXt Information register,
  - PSW - Program Status Word

一共35个系统寄存器

程序状态寄存器 PSW 是计算机系统的核心部件——运算器的一部分，PSW 用来存放两类信息：一类是体现**当前指令执行结果的各种状态信息**，称为状态标志，如有无借位进位（CY 位）、有无溢出（OF 位）、结果正负（SF 位）、结果是否为零（ZF 位）、奇偶标志位（PF 位）等；另一类是存放**控制信息**，称为控制状态，如允许中断(IF 位)，跟踪标志（TF 位），方向标志(DF)等。有些机器中将 PSW 称为标志寄存器 FR（Flag Register）。

● TC2XX的CPU结构：Architectural Registers

32个GPR:
D[0] ~ D[15]：数据寄存器
A[0] ~ A[15]：地址寄存器
其中包括4个特殊寄存器：
- D[15] is used as an Implicit Data register隐式数据寄存器
- A[10] is the Stack Pointer (SP) register堆栈寄存器
- A[11] is the Return Address (RA) register返回地址寄存器
- A[15] is the Implicit Address register隐式地址寄存器

编号 [0H - 7H] 叫‘lower registers’，编号 [8H - FH] are called the ‘upper registers’.

Registers A[0], A[1], A[8], and A[9] are defined as system global registers. 系统全局寄存器

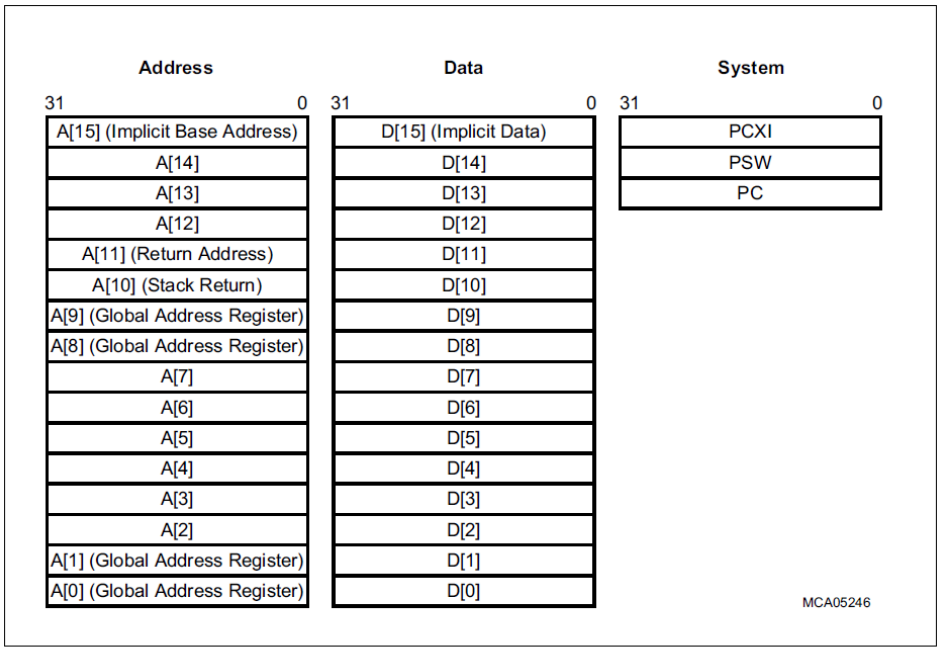


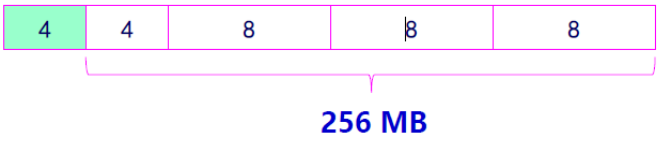
Figure 1-2 Architectural Registers

- **The instruction set supports operations on:**
  - **Boolean TRUE or FALSE**
  - **Bit String A bit string is a packed field of bits**
  - **Byte 8bit**
  - **Signed Fraction 16bit, 32bit, 64bit**
  - **Address 32 bit**
  - **Signed / Unsigned Integer 32bit**
  - **IEEE-754 Single-Precision Floating-Point（32位）**

  Most instructions work on a specific data type, while others are useful for manipulating several data types.

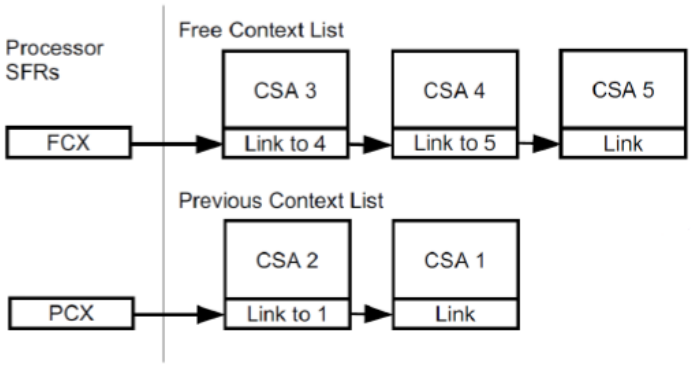
- **General Purpose Registers (GPRs):**
  - **◆Word (32bit) 位基本运行单位**
  - **◆少于32位运算时自动补齐32位**
- **支持的数据格式**
  - **Bit**
  - **Byte: signed, unsigned**
  - **Half-word: signed, unsigned, fraction**
  - **Word: signed, unsigned, fraction, floating-point**
  - **48-bit: signed, unsigned, fraction**
  - **Double-word: signed, unsigned, fraction**

储存空间：使用基地址+偏移量访问，必须在一个 Segment 内



二．如何保存与取出一条 Context：

保存：



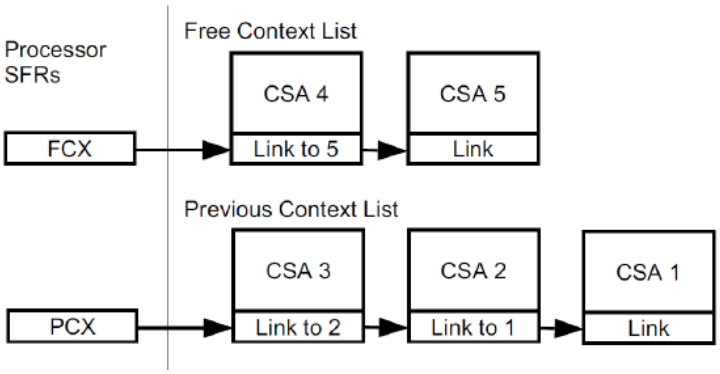
1、CSA3 的 Link Word 被保存到内部缓冲区 NEW_FCX（不可被用户调用）

2、PCX 的内容被写入 CSA3 的 Link Word，现在 CSA3 指向 CSA2

3、FCX 的内容被写入 PCX，PCX 现在指向 CSA3

4、NEW_FCX 的内容被写入 FCX。

取出：



1、CSA3 的 Link Word 被保存到内部缓冲区 NEW_FCX

2、FCX 的内容被写入 CSA3 的 Link Word，现在 CSA3 指向 CSA4

3、PCX 的内容被写入 FCX，PCX 现在指向 CSA3

4、NEW_FCX 的内容被写入 PCX

保存和取出的操作类似，先将目标链表节点 CSA3 的 Link Word 写入缓冲区 NEW_FCX，然后先后复制 FCX,PCX 里的内容，保存时先复制 PCX，取出时先复制 FCX。之后复制出 NEW_FCX 的内容。

三．模块应用

1) CCU6：Capture and Compare Unit

   可以设置输入信号的参数：上升沿、下降沿、占空比

   输入信号，可以用计数脉冲来算周期（实验：转速信号测量）

2) QSPI：通讯模块

   处理控制信息和传递数据，SPI 通讯

   QSPI 的 Q 意思为 queue，指的是一个 general purpose RAM 的缓冲区

3) ADC：AD 转换用的

   主要用于模拟量和数字量的转换（实验：节气门传感器）

4) SCI：串行通信接口

   也是用来通讯的，然而 SCI 是异步串行接口，SPI 是同步串行接口